

**Elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas
de usabilidad y accesibilidad app móvil**



APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

Análisis y Desarrollo de Software

FICHA

3134555

INSTRUCTOR

Carlos Alberto Fuel

Septiembre 2025

Introducción

El diseño de la interfaz gráfica y el mapa de navegación en el desarrollo de software es un componente crítico que define la experiencia del usuario y la usabilidad del producto. Estos elementos son fundamentales para garantizar que los usuarios puedan interactuar de manera efectiva y fluida con la aplicación, facilitando la comprensión de la estructura del software y optimizando su uso.

En primer lugar, la interfaz gráfica es la capa visual a través de la cual los usuarios interactúan con el software. Su diseño busca no solo la estética visual, sino también la claridad en la presentación de la información y la facilitación de la navegación. Esto implica considerar la disposición de los elementos visuales, la paleta de colores, tipografías, íconos y otros componentes para ofrecer una experiencia atractiva y funcional.

El mapa de navegación, por su parte, genera la representación visual de la estructura y la relación entre las diferentes pantallas o secciones del software. Su objetivo principal es proporcionar una guía clara de cómo los usuarios pueden moverse a través de las funcionalidades disponibles, permitiendo una navegación intuitiva y eficiente. Un mapa de navegación bien diseñado simplifica la experiencia del usuario al proporcionar una ruta lógica y coherente para acceder a diversas funciones o contenidos dentro del software.

A continuación se presenta la interfaz gráfica y el mapa de navegación del software “Gestión logística de la empresa Coomeva” en versión **app móvil**.

Objetivo

Determinar las características técnicas y elaborar la interfaz gráfica y el mapa de navegación del software en versión **app móvil** cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones.

Elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad app móvil

Esta actividad consiste en estudiar los conceptos a tener en cuenta para la elaboración de la interfaz gráfica, también la elaboración del mapa de navegación de una aplicación a manera de árbol jerárquico, donde se representa la arquitectura de las páginas de una aplicación móvil. Esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre un mapa el recorrido del usuario, es decir su navegación y cómo este llega a lo que está buscando. También, se organiza la distribución y la jerarquía del contenido para lograr entendimiento por parte del usuario y el fácil acceso al contenido en dispositivos móviles.

Aspectos a tener en cuenta:

- Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo.
- Tener en cuenta los conceptos de la evidencia anterior GA5-220501095-AA1-EV06.
- Contar con los requerimientos del cliente.
- Conocer el concepto de diseño responsivo.
- Elaborar un documento con el orden lógico en que se requiere presentar la información.
- Revisar los tamaños de resolución de pantallas para dispositivos móviles.
- Identificar el tipo de mapa de navegación bien sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta.

- Elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información.
- Establece cuáles componentes y el número de ellos que se van a desplegar en las diferentes secciones de la aplicación móvil.
- Incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán de las principales.
- Revisar que en el diseño se hayan incluido diferentes categorías, así como todo el contenido que se necesita mostrar.
- Aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación del usuario.
- Compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable de la forma en la que se presenta la información.
- Elaborar plantillas con los estilos de los componentes.

Solución

Proyecto de desarrollo de software “Gestión logística de la empresa Coomeva”

Descripción: La Solución de software tendrá una arquitectura específica conocida como arquitectura de múltiples inquilinos (multi-tenant architecture) que permitirá que una única instancia de la aplicación de software sirva a múltiples clientes, a los que se les conoce como inquilinos. Los datos y la lógica de la aplicación se compartirán entre todos los clientes, pero estarán aislados y seguros para garantizar la privacidad y seguridad de los datos de cada cliente. Cada cliente tendrá su propio espacio virtual dentro de la aplicación, lo que les permitirá personalizar y configurar la aplicación según sus necesidades.

Objetivo: Optimizar el proceso de gestión logística de la empresa Coomeva mediante el registro de entradas, análisis de inventario, registro de salidas, y monitoreo y control de materia prima y mercancía mediante análisis, generación de alertas y reportes.

Usuarios y Características

El software de gestión de inventario a desarrollar para la empresa coomeva cuenta con los siguientes usuarios

- **Administrador:** Representa al administrador del sistema. Tiene atributos como nombre de usuario y rol del usuario. Puede registrar nuevos usuarios y ver información sobre los usuarios, sus módulos y roles.
- **Usuario:** Representa a un usuario registrado en el sistema. Tiene atributos como nombre de usuario y rol del usuario. El administrador puede ver y administrar información sobre los usuarios, sus módulos y roles.
- **Auxiliar de Aprovisionamiento:** Representa al usuario encargado de registrar las entradas de inventario. Tiene atributos como código, categoría, subcategoría, artículo, fecha, entrada, ubicación específica, medida y costo. Puede registrar entradas de inventario y ver el total de entradas y devoluciones.
- **Analista de Inventario:** Representa al usuario encargado de analizar el inventario. Tiene atributos como acceso a la base de datos de inventario, tablas, gráficas, costo, semáforo de alertas de cantidad de inventario y capacidad para generar reportes. Puede ver información en tablas y gráficas, analizar el costo, ver las alertas de cantidad de inventario y generar reportes.
- **Auxiliar de Salidas:** Representa al usuario encargado de registrar las salidas de inventario. Tiene atributos como código, categoría, subcategoría, artículo, fecha, medida, costo y salida. Puede registrar las salidas de inventario y ver el total de salidas.

Reglas de usabilidad:

1. **Visibilidad de estado:** Proporciona retroalimentación visual o auditiva para informar al usuario sobre el estado actual de la aplicación, como la finalización de una acción o la carga de contenido. Esto ayuda a los usuarios a entender lo que está sucediendo en la interfaz.
2. **Coincidencia entre el sistema y el mundo real:** Utiliza un lenguaje y una estructura familiar para los usuarios, facilitando la comprensión y el uso de la interfaz. Esto hace que la aplicación sea más intuitiva y fácil de usar.

3. **Control y libertad del usuario:** Permite a los usuarios deshacer acciones o salir de un proceso en cualquier momento sin consecuencias negativas. Ofrece libertad y control sobre la interacción del usuario.
4. **Consistencia y estándares:** Sigue patrones de diseño y comportamiento consistentes en la interfaz para que los usuarios puedan predecir cómo funcionará la aplicación en diferentes partes. Esto crea una experiencia coherente y predecible.
5. **Prevención de errores:** Implementa medidas para evitar que los usuarios cometan errores, como confirmaciones antes de realizar acciones irreversibles. Contribuye a una experiencia sin frustraciones.
6. **Reconocimiento antes que recuerdo:** La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo a los usuarios realizar acciones sin tener que recordar cómo las han hecho anteriormente. Evita que los usuarios se vean obligados a recordar pasos anteriores.
7. **Flexibilidad y eficiencia de uso:** Facilita caminos rápidos para que los usuarios experimentados realicen acciones frecuentes, mejorando la eficiencia y la satisfacción del usuario habitual.
8. **Estética y diseño minimalista:** Elimina información o elementos innecesarios en la interfaz. Menos, es más, y un diseño limpio contribuye a una experiencia más agradable y fácil de seguir.
9. **Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:** Aunque idealmente se deben evitar los errores, proporciona mensajes claros y opciones para que los usuarios puedan identificar y corregir errores fácilmente.

Reglas de accesibilidad:

1. **Alternativas de texto:** Proporcionar alternativas de texto para todo contenido no textual, como imágenes, para que pueda ser interpretado de diversas formas, como texto grande, braille, texto hablado o lenguaje de signos.

2. **Contenido alternativo al audio o vídeo:** Ofrecer alternativas para información presentada exclusivamente a través de audio o video, como proporcionar subtítulos en vídeos para personas con discapacidad auditiva.
3. **Adaptable:** Crear contenido que pueda ser presentado de formas distintas sin perder información o estructura, facilitando configuraciones personalizadas como tamaños de fuente relativos.
4. **Distinguible:** Mejorar la visibilidad y audibilidad del contenido, evitando tendencias estéticas que dificulten la lectura, como tamaños de fuente reducidos o texto en colores de bajo contraste.
5. **Accesible mediante el teclado:** Implementar funcionalidades accesibles a través del teclado, permitiendo la navegación y la interacción sin depender del ratón.
6. **Suficiente tiempo:** Asegurar que los usuarios tengan tiempo suficiente para leer o utilizar el contenido, evitando límites de tiempo restrictivos.
7. **Ataques:** Evitar diseños que puedan causar ataques, como el uso de contrastes de color con efectos de flash y parpadeo rápido.
8. **Navegabilidad:** Facilitar la navegación mediante rastros de migas de pan, URL semánticos, mapas del sitio, etc.
9. **Entrada de datos:** Permitir el uso de distintos dispositivos de entrada además del teclado para mejorar la accesibilidad.
10. **Legibilidad:** Garantizar que el contenido de texto sea legible y fácilmente comprensible, considerando aspectos como el contraste y el tamaño de fuente.
11. **Predictibilidad:** Mantener la consistencia y predictibilidad en el diseño y funcionamiento de las páginas web, utilizando convenciones establecidas.
12. **Autocorrección o ayuda en la entrada de datos:** Proporcionar herramientas que ayuden a los usuarios a evitar y corregir errores al interactuar con la página web, como la autocorrección y el autorelleno de formularios.
13. **Compatibilidad:** Optimizar la compatibilidad con navegadores actuales y futuros, incluyendo tecnologías de ayuda al usuario.

Funciones del producto

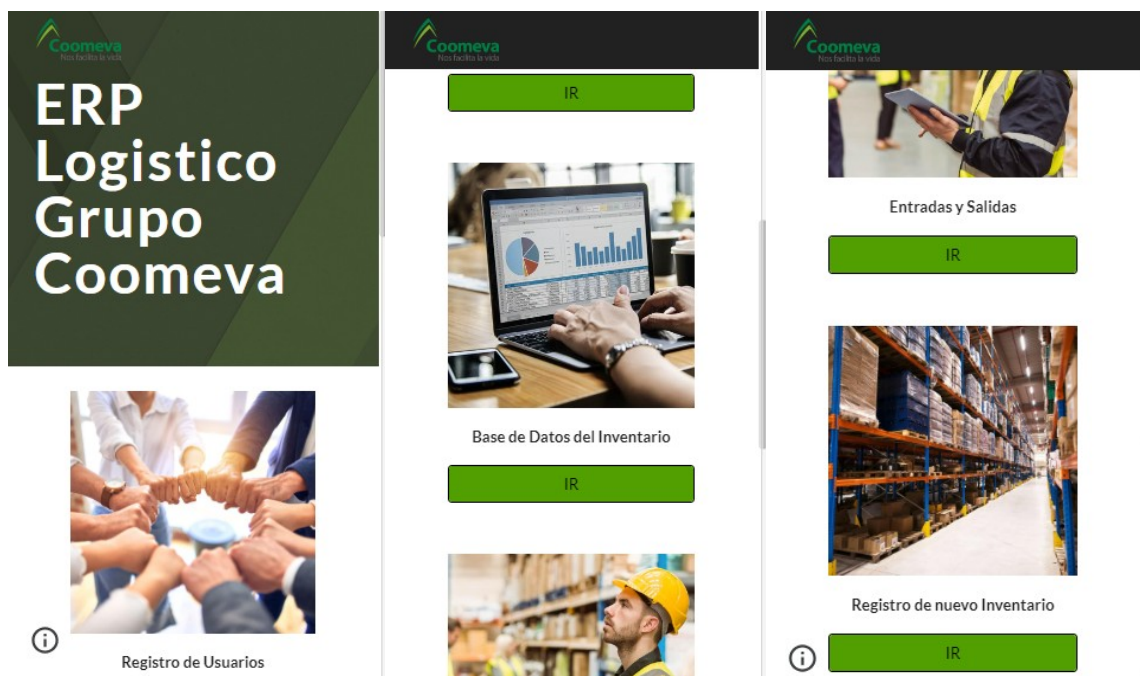
1. Crear usuarios para que puedan iniciar sesión.
2. Generación de reportes de entradas, inventario y salidas.
3. Configuración de impresión de reportes.
4. Visualizar el inventario en tablas y gráficos.
5. Notificación con semáforo de alertas.

Requerimientos del sistema		
ID	Funcionales	No Funcionales
A1	El sistema dará de alta al usuario para que pueda iniciar sesión.	El usuario se debe dar de alta con un correo electrónico Gmail.
A2	El sistema deberá desplegar una lista con el nombre de cada uno de los módulos.	
A3	El sistema le permitirá configurar la impresión de los reportes.	
A4	El sistema permitirá ingresar los datos de los usuarios.	
AP1	El sistema dará de alta al usuario para que pueda iniciar sesión.	El usuario se debe dar de alta con un correo electrónico Gmail.
AP2	El sistema le permitirá acceder y visualizar la información del módulo.	
AP3	El sistema le permitirá diligenciar el formulario de registro de entrada con los parámetros (código, categoría, subcategoría, artículo, entrada, ubicación general, ubicación específica, medida, costo).	El formulario de registro no se guardará hasta no haber diligenciado la totalidad de los campos.
AP4	El sistema le permitirá configurar la impresión del reporte.	
AN1	El sistema dará de alta al usuario para que pueda iniciar sesión.	El usuario se debe dar de alta con un correo electrónico Gmail.
AN2	El sistema le permitirá acceder y visualizar la información del módulo (código, categoría, subcategoría, artículo, entrada, salida, ubicación general, ubicación específica, medida, costo).	
AN3	El sistema generará un reporte con la información en tablas, gráficos y semáforo de alertas el cual podrá	

	modificarse con la aplicación de filtros (fechas, materias primas, productos, entradas, salidas).	
AD1	El sistema dará de alta al usuario para que pueda iniciar sesión.	El usuario se debe dar de alta con un correo electrónico Gmail.
AD2	El sistema le permitirá acceder y visualizar la información del módulo.	
AD3	El sistema le permitirá diligenciar el formulario de salida con los parámetros (código, cantidad, salida).	El formulario de registro no se guardará hasta no haber diligenciado la totalidad de los campos.
AD4	El sistema le permitirá configurar la impresión del reporte.	

Interfaz gráfica

- Home módulos:



- Registro de usuarios:



Registro de Colaboradores





Registrar

Ingrese la información del colaborador a registrar

Nombres:

Apellidos:

Cedula:

Cargo:

Correo Electronico:

- Perfiles de colaboradores:



Equipo de Trabajo:



Auxiliar de despacho

Nombre del Usuario




Analista de Inventario

Nombre del Usuario




Auxiliar de Aprovechamiento

Nombre del Usuario

By Grupo Cooimea sas

- Base de datos inventario:



Base de Datos del Inventario



 Control del Inventario Grupo Coo...

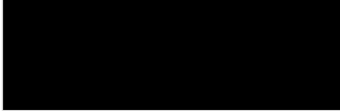
 **Tenga en cuenta**



Apreciado usuario, tenga en cuenta que en la columna "Total de Unidades" se encuentra el semáforo de alertas. Este, según el color, indica la cantidad de existencias de cada artículo. El rojo señala existencias por debajo de lo mínimo establecido, el amarillo indica que estamos previos a llegar al mínimo, y el verde representa el número de existencias ideal.



- **Reportes:**



 Estadísticas del Inventario

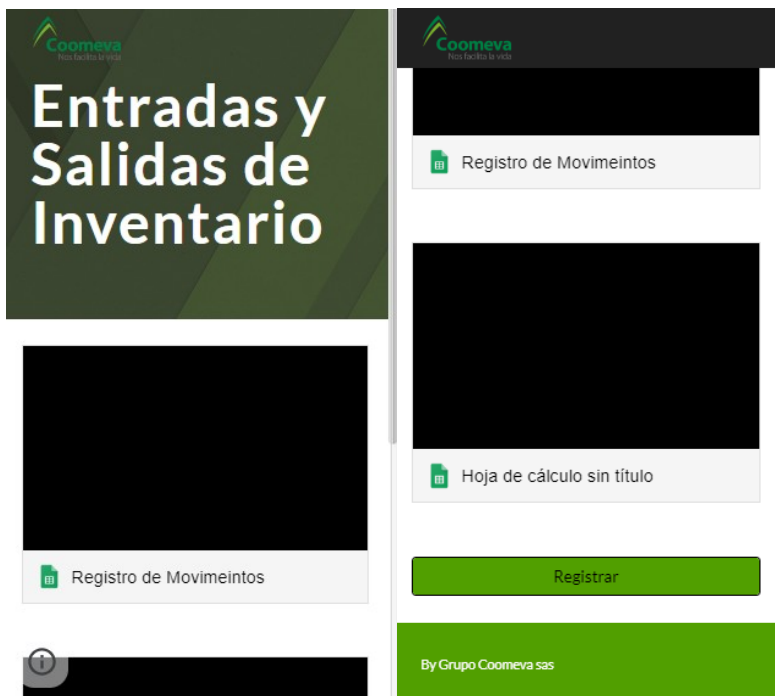
Genere reportes del inventario

Apreciado usuario, tenga en cuenta que puede configurar la información para generar un informe adaptado a los requerimientos de su organización.

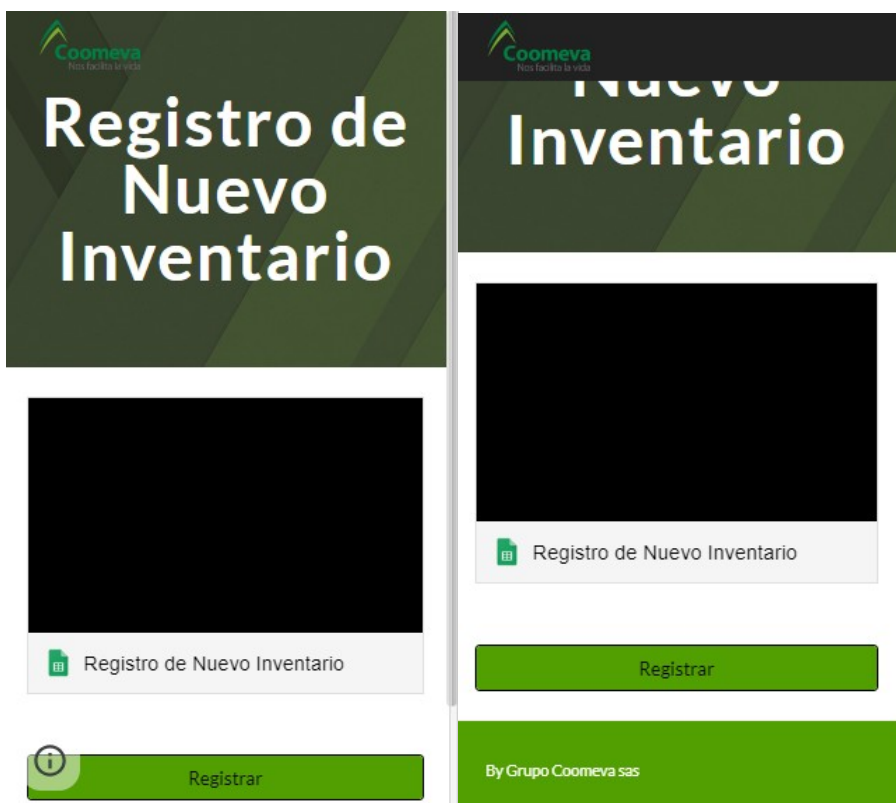
Generar Reporte

By Grupo Coomeva sas

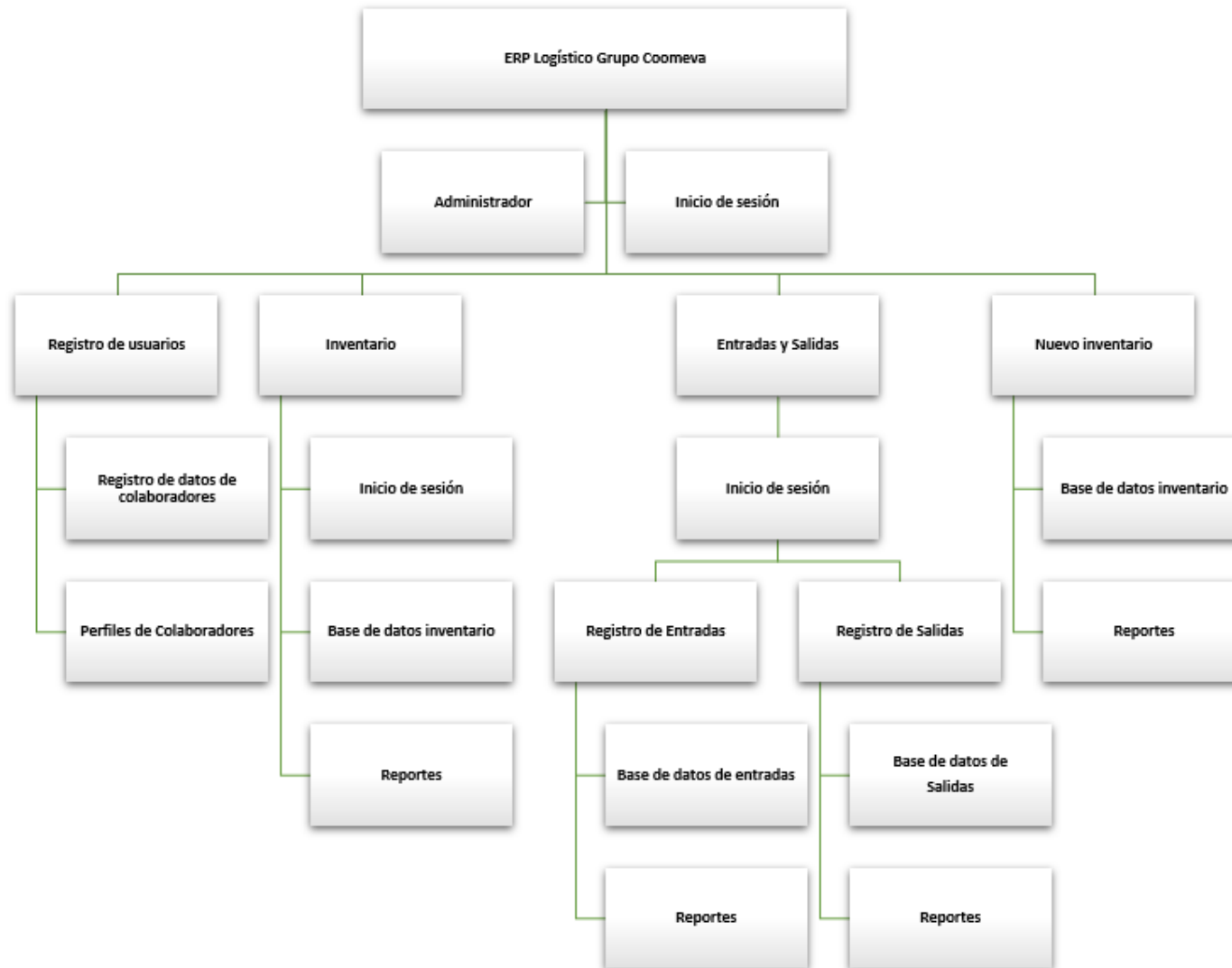
- **Registro de entradas y salidas del inventario:**



- **Nuevo inventario:**



Mapa de navegación



Conclusión

En definitiva, mediante la realización de esta actividad hemos podido aprender que un diseño cuidadoso y centrado en el usuario en la interfaz gráfica asegura que la interacción con el software sea intuitiva, atractiva visualmente y funcional. Por otro lado, un mapa de navegación bien estructurado facilita la comprensión del flujo del sistema, permitiendo a los usuarios encontrar y acceder rápidamente a las funcionalidades que necesitan.